Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) — Campus de Alto Araguaia
Bacharelado em Ciência da Computação | Disciplina: Sistemas Distribuídos

O Blueprint da Comunicação: Como Processos Conversam em Sistemas Distribuídos

Prof. Me. Juvenal Silva Neto

Gemini Notebook

Situação Real: Dois programas precisam trabalhar juntos para resolver um problema complexo.

SITUAÇÃO LOCAL



- **Analogia:** Duas pessoas conversando na mesma sala (mesmo ar).
- **Conceito Técnico:** Processos compartilham a memória do Sistema Operacional.

SITUAÇÃO DISTRIBUÍDA



- **Analogia:** Duas pessoas em cidades diferentes (precisam de fios).
- **Conceito Técnico:** Não há memória compartilhada. A coordenação depende exclusivamente da troca de mensagens.

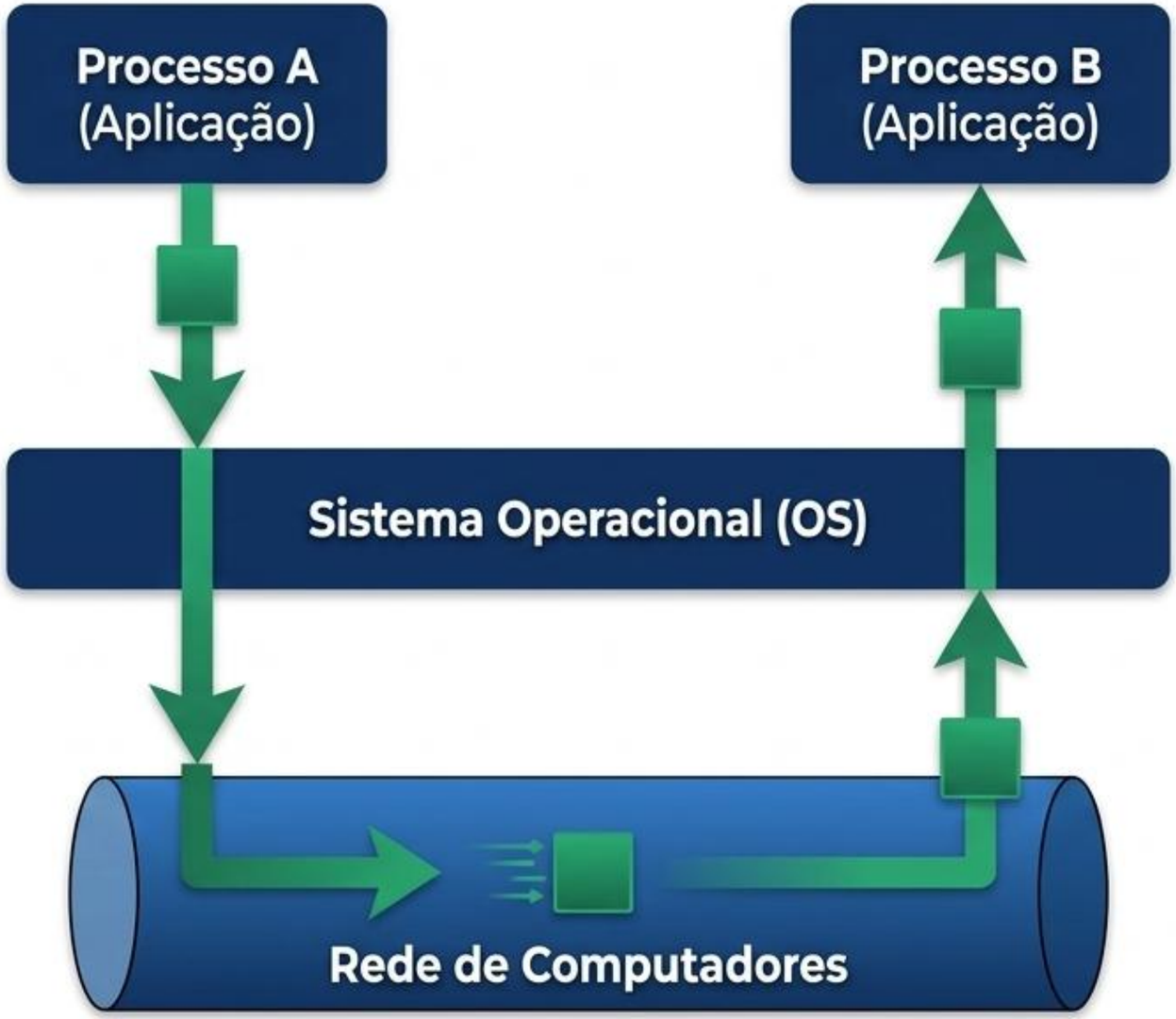
Gemini Notebook

IPC: Inter-Process Communication em Sistemas Distribuídos

Situação Real: O navegador web celular pede uma página ao servidor do Google.

O que é IPC? (Inter-Process Communication)

Mecanismos do SO que permitem que processos enviem dados e sincronizem ações em máquinas diferentes.



Objetivos Fundamentais:

1. **Transferência:** Mover informações de um nó a outro.
2. **Sincronização:** Garantir a ordem das ações (ex: não ler antes de escrever).
3. **Compartilhamento:** Acessar recursos remotos controlados.

Gemini Notebook

Analogia Intuitiva: Para enviar uma carta, você precisa do **endereço** do prédio (**IP**) e do **apartamento (Porta)**.





Conceito Técnico: Um **Socket** é uma abstração de software (endpoint) que conecta a aplicação à rede.

Estrutura:

- **Endereço IP:** Identifica a máquina física.
- **Porta:** Identifica o processo em execução.

Gemini Notebook

O Transporte de Dados: TCP vs. UDP

TCP (Transmission Control Protocol)



- **Confiabilidade:** Alta (garante entrega via confirmações).
- **Ordenação:** Entrega pacotes na ordem exata de envio.
- **Sobrecarga:** Alta (exige estabelecer conexão antes de enviar).
- **Exemplo:** Navegação Web (HTTP), E-mails.

UDP (User Datagram Protocol)

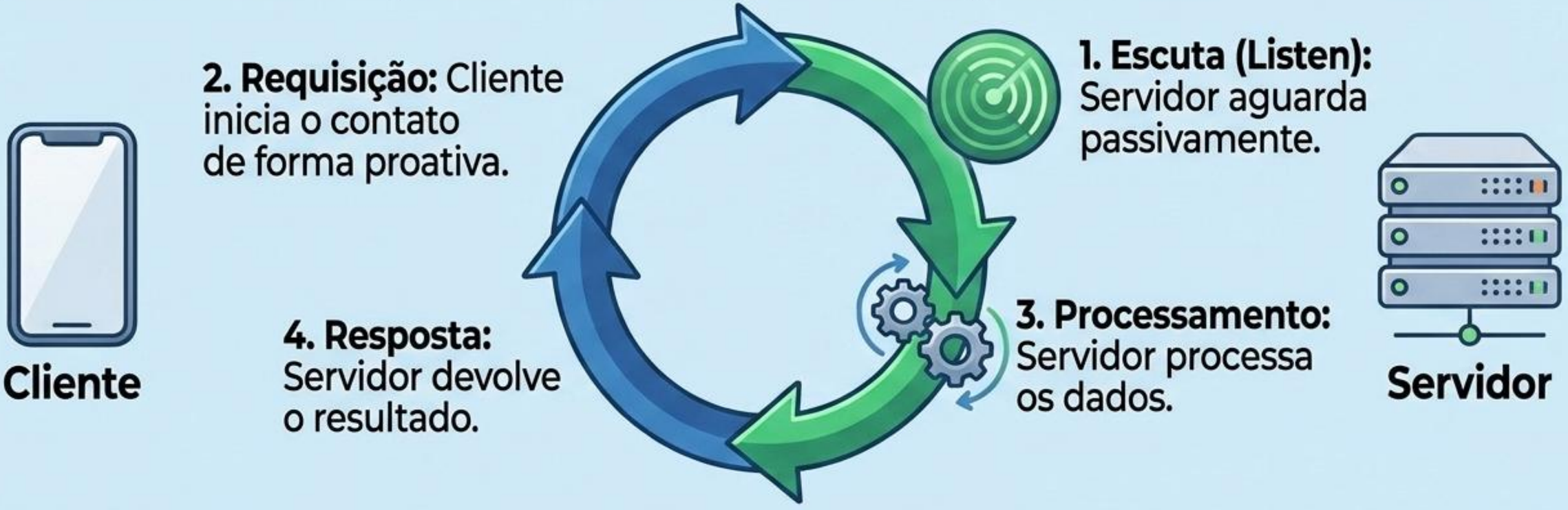


- **Confiabilidade:** Baixa (melhor esforço, pacotes podem ser perdidos).
- **Ordenação:** Pacotes podem chegar fora de ordem.
- **Sobrecarga:** Baixa (envio imediato, sem conexão prévia).
- **Exemplo:** Streaming de Vídeo, Jogos Online (MMOGs).

Gemini Notebook

O Modelo Cliente-Servidor

Analogia: Um restaurante. O Garçom (Servidor) aguarda, o Cliente faz o pedido, a Cozinha processa, o Garçom traz o prato.



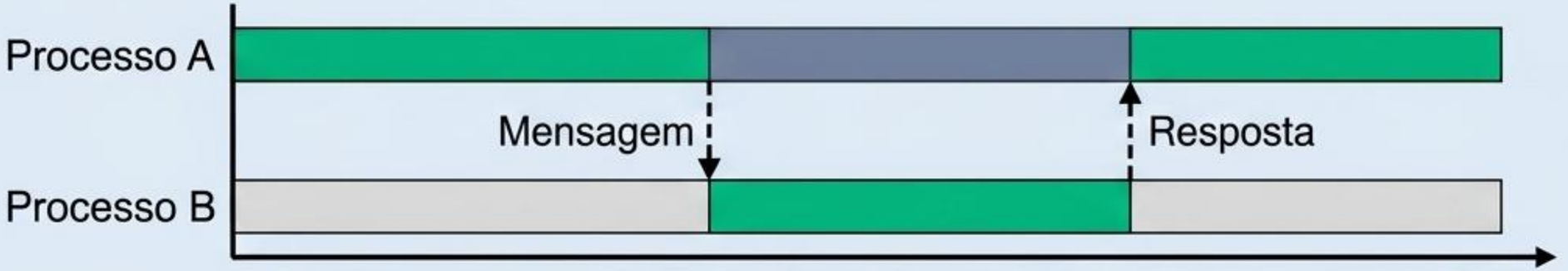
A **arquitetura distribuída** predominante.
Aplicações: Navegadores Web e aplicativos móveis buscando dados em nuvem.

Gemini Notebook

Comunicação Síncrona vs. Assíncrona

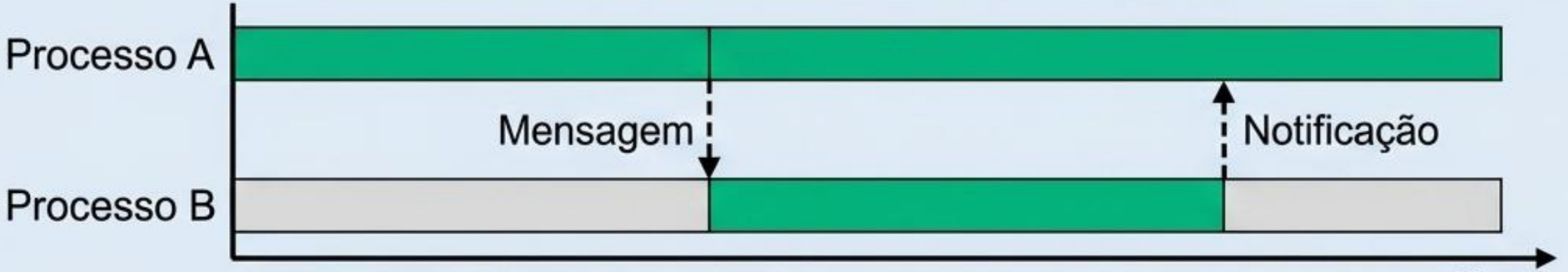
CÓPIA NÃO AUTORIZADA É CRIME
ABDR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS
RESPEITE O DIREITO AUTORAL

Comunicação Síncrona (Blocking)



O processo emissor congela até receber a resposta.
Analogia: Uma ligação telefônica.

Comunicação Assíncrona (Non-blocking)



O emissor continua sua execução.
Oculta latências de rede e mantém sistemas fluidos.
Analogia: Enviar um e-mail.

Gemini Notebook

O Coração do Sistema: Passagem de Mensagens (Message Passing)



O Problema: Sem memória compartilhada, toda coordenação acontece empacotando dados e enviando pela rede.

Primitivas: As operações fundamentais são send(destino, mensagem) e receive(origem, mensagem).

Na Prática: O padrão MPI (Message Passing Interface) coordena milhares de cálculos em supercomputação.

Gemini Notebook

A Ilusão de Estar Perto: RPC e RMI

CÓPIA NÃO AUTORIZADA É CRIME
ABDR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS
RESPEITE O DIREITO AUTORAL

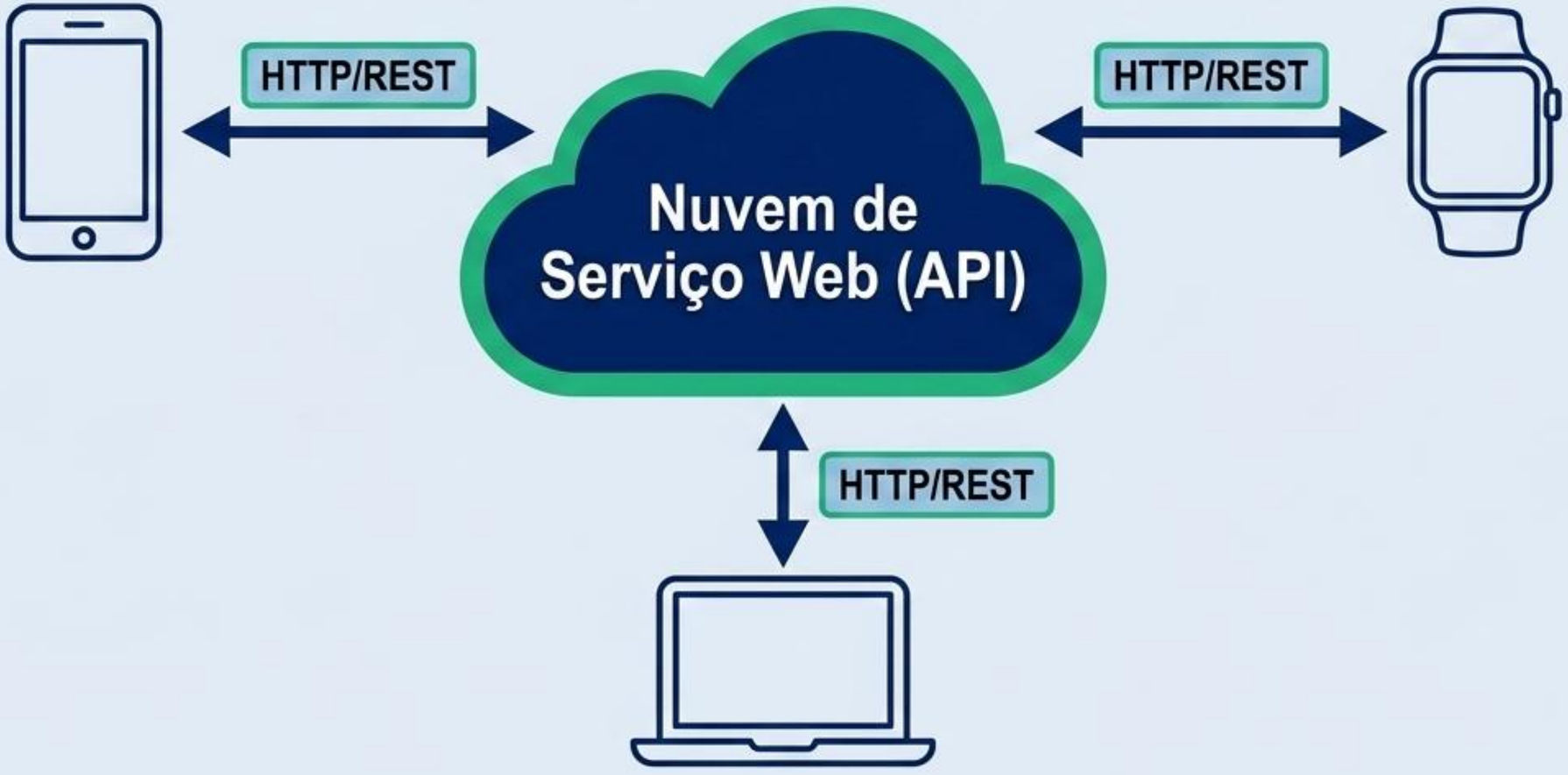
O Problema: Escrever código de rede (sockets, buffers) é repetitivo e propenso a erros.



Conceito Técnico:
RPC (Remote Procedure Call): Permite chamar funções remotas como se fossem locais. O Stub esconde a rede.
RMI (Remote Method Invocation): Evolução do RPC para Orientação a Objetos.
Analogia: Apertar 'Pedir' no app de pizza. Você não precisa saber operar o forno da pizzaria.

Gemini Notebook

A Centralidade da API: Serviços Web na Prática



Situação Real: Como o app de celular, o site no PC e o smartwatch mostram a mesma previsão do tempo?

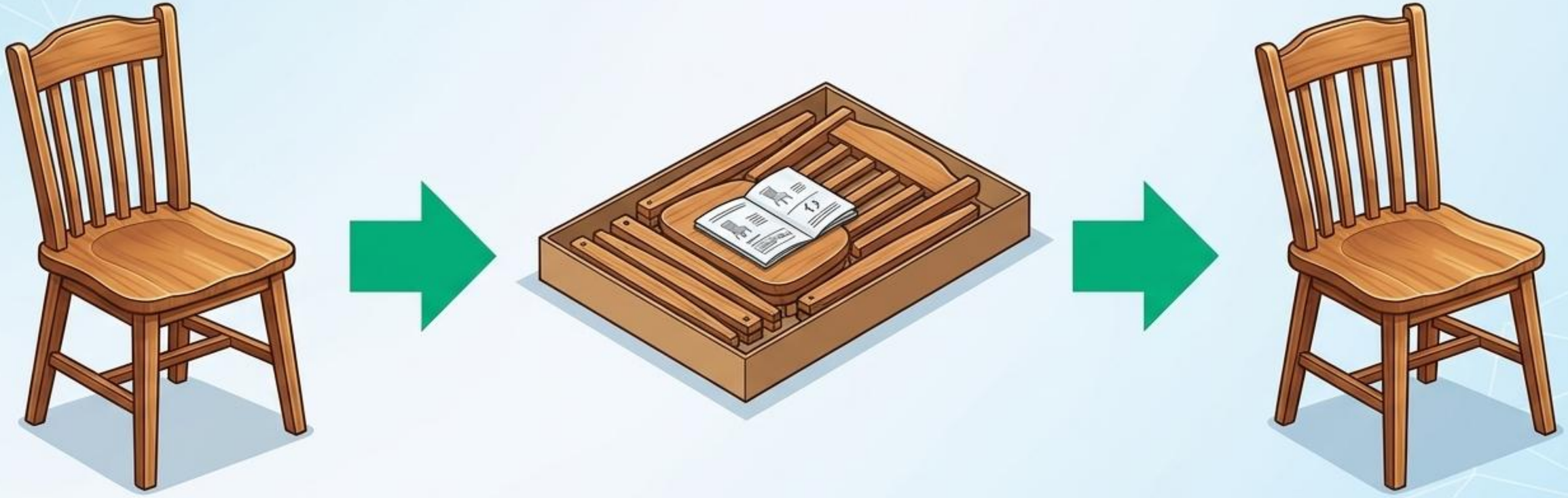
Conceito Técnico: APIs e Serviços Web

- Todos consomem a mesma API (Application Programming Interface).
- Serviços Web usam padrões abertos (HTTP/REST) para oferecer funções pela internet de forma fracamente acoplada (loose coupling).

Gemini Notebook

Traduzindo para a Rede: Serialização (Marshalling)

- **O Problema**: A memória guarda objetos complexos, mas cabos só transportam fluxos sequenciais de bytes.
- **Conceito**: Transformar uma estrutura de dados em um formato transmissível (como JSON).



Objeto em Memória
(Estrutura 3D)

Serialização (Fluxo Sequencial 1D)

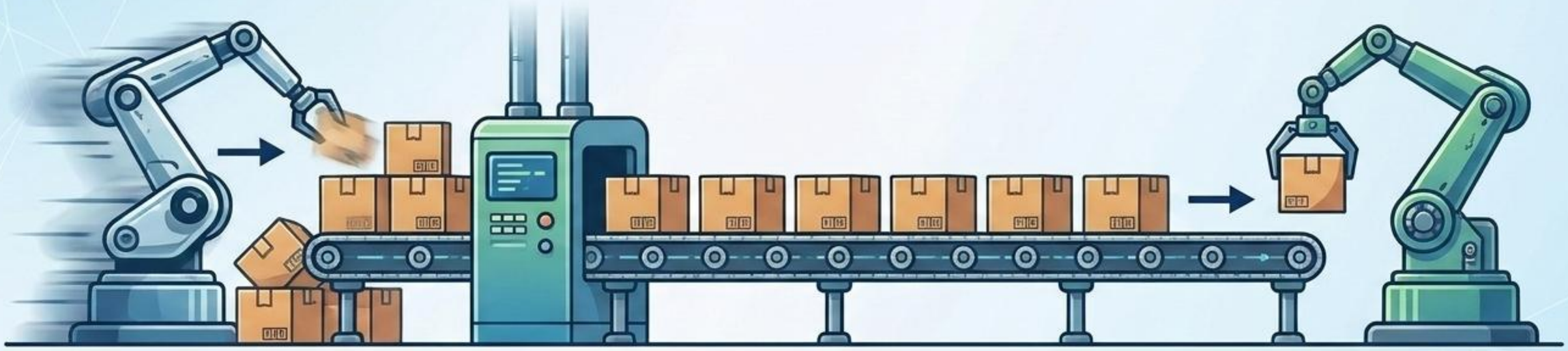
```
{ 'usuario': 'Maria', 'idade': 22 }
```

Desserialização
(Reconstrução)

Gemini Notebook

Desacoplando o Tempo: Filas e Mensageria

- **Situação Real:** Na Black Friday, 100 mil cliques por segundo. O banco de dados travaria se processasse tudo na hora.



Produtor
(Cliente)

Fila de Mensagens (Queue)

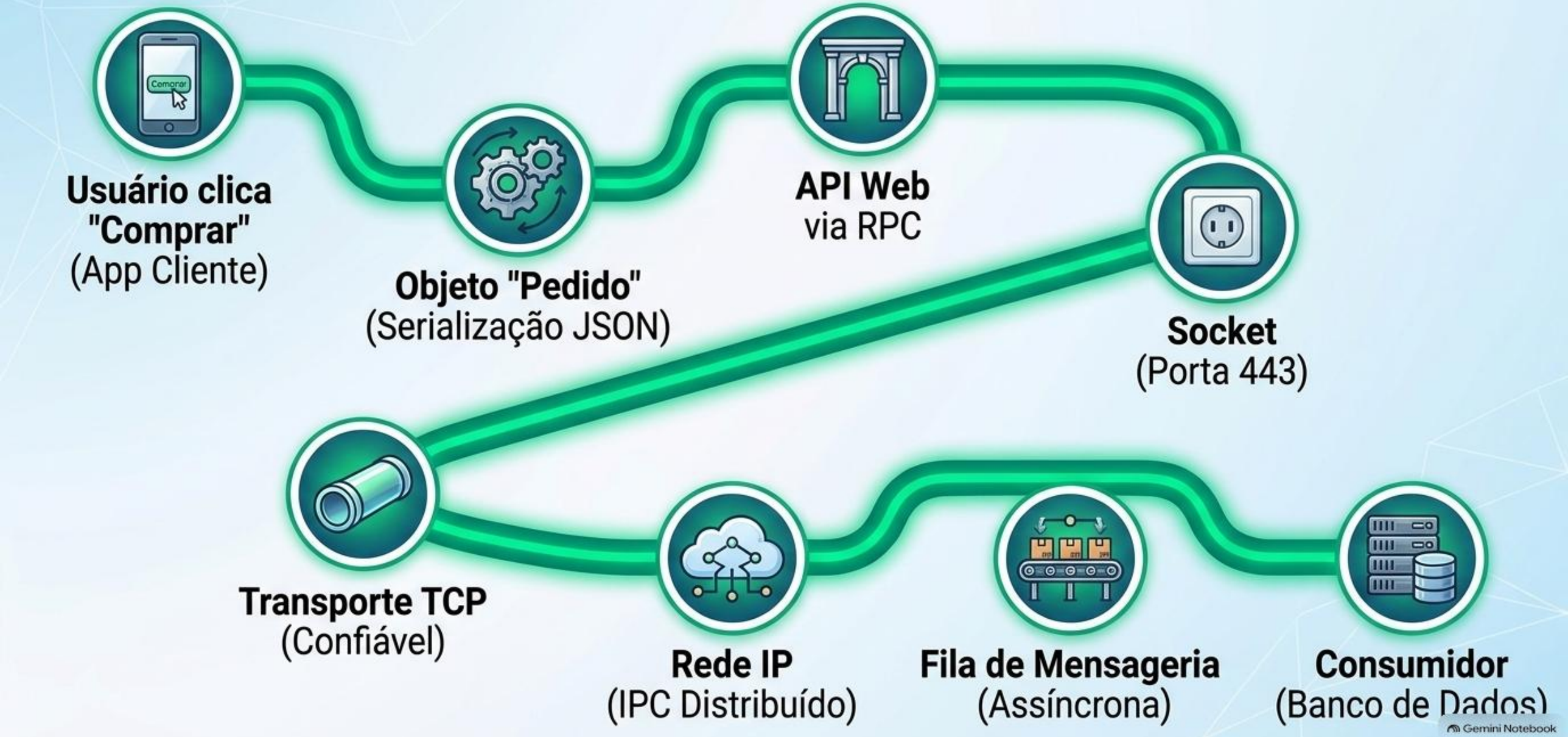
Consumidor
(Servidor)

Analogia: Caixa Postal.
O carteiro deixa a carta, você pega quando puder. Não precisam estar lá ao mesmo tempo.

Conceito Técnico: Comunicação Desacoplada.
Produtores enviam mensagens para uma fila. O servidor processa no seu próprio ritmo, garantindo tolerância a falhas.

Gemini Notebook

A Grande Síntese: O Caminho de um Clique



Gemini Notebook

Fixação e Reflexão: Discussão em Sala



Design de Rede: Por que utilizaríamos UDP em vez de TCP para construir a movimentação de personagens em um jogo online (MMOG), mesmo sabendo que pacotes podem ser perdidos?



Escalabilidade: Como a comunicação Assíncrona e as Filas de Mensageria ajudam um sistema de e-commerce a sobreviver a picos gigantes de acessos simultâneos sem sair do ar?



Transparência: Qual é a principal vantagem de utilizar RPC ou RMI do ponto de vista do programador, em comparação a programar diretamente usando Sockets TCP?

Gemini Notebook

Obrigado.

Ponto de Partida e Referências Bibliográficas

A compreensão de Sistemas Distribuídos exige o estudo contínuo das abstrações que sustentam a Internet moderna.

Fontes Base:

- COULOURIS, G. et al. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5ª edição.
- TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. 2ª edição.
- UNIVESP. Aulas de Sistemas Distribuídos (Prof. Dr. Jó Ueyama).

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
Prof. Me. Juvenal Silva Neto

Gemini Notebook